Plan de carrière - version essentielle

Red Team Operator : Active Directory offensif, évasion des défenses et développement d'outils

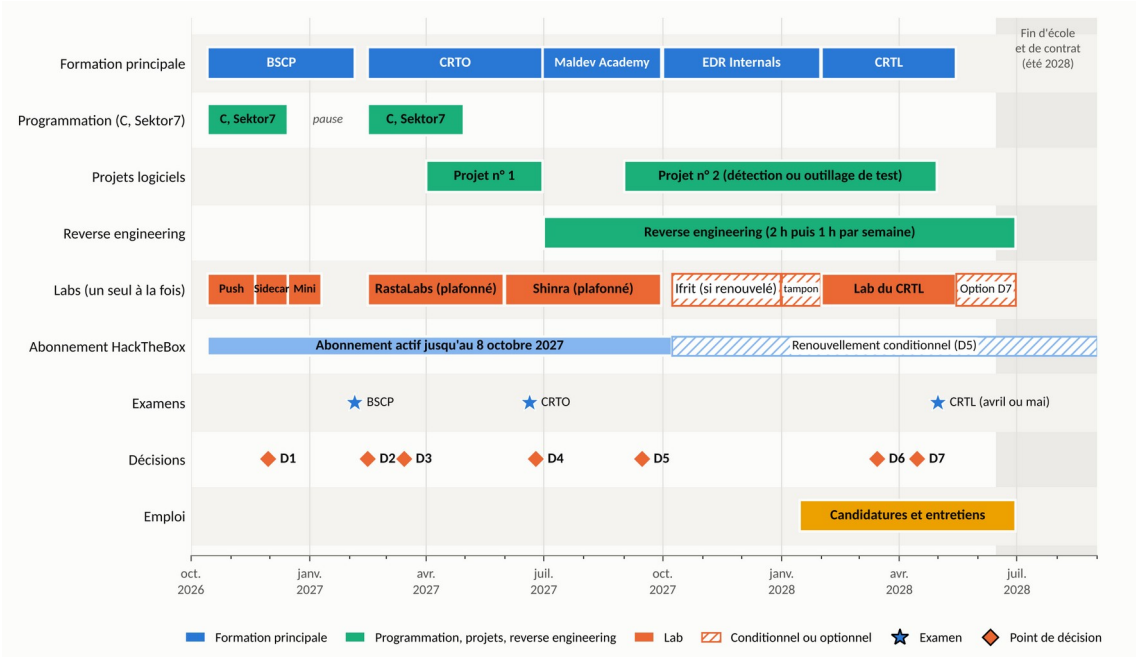
Période : octobre 2026 à l'été 2028 | Version du 14 octobre 2026

Cette version ne garde que ce qui sert à décider et à agir : l'ordre des formations, la semaine type, les labs retenus, les lacunes à combler, les risques et les dates de décision. Le détail complet (38 pages : notes de réalisme, comparatifs de prix, sources, créneaux horaires) reste dans le plan complet du même dossier. Convention : Confirmé = sourcé dans le plan complet ; Avis = jugement personnel ; Incertain = non vérifié. Le document ne contient aucun code ni aucune technique offensive.

1. L'essentiel en huit points

- **Ton vrai déficit est le développement logiciel, pas l'Active Directory.** OSCP, CRTP, CRTE et trois ans d'infrastructure te placent déjà au-dessus de la plupart des Pro Labs HackTheBox. Le C est la lacune qui conditionne tout le volet développement d'outils.
- **Garde la BSCP, plafonne-la à une seule reprise.** Elle est peu alignée sur ton métier cible, mais l'examen est proche (début février 2027) et préparé.
- **Après la BSCP, fais le CRTO, pas un cours de développement.** Il est déjà acheté et son examen est désormais noté sur la discrétion opérationnelle.
- **Ordre des accès de développement :** Sektor7 Essentials (introduction courte), puis Maldev Academy (sans les doublons), puis EDR Internals, puis CRTL. « CRTO II » n'existe plus sous ce nom : c'est le cours Red Team Ops II, qui mène à la certification CRTL. CRTL et CETP se recoupent : vise l'une des deux, pas les deux.
- **Un cours, un lab et un projet logiciel ouverts à la fois, pas davantage.** Avec environ 170 h de lab d'ici l'expiration de ton abonnement HackTheBox (8 octobre 2027), tu peux faire quelques labs courts, puis RastaLabs et Shinra en version plafonnée.
- **Abandonne l'OSINT hebdomadaire et remplace-le par du C.** C'est le seul changement à appliquer dès maintenant.
- **Les write-ups publics de Pro Labs sont interdits par HackTheBox.** Ton portfolio repose donc sur des rapports privés, deux projets logiciels publics et des articles méthodologiques.
- **Horizon réaliste à l'été 2028 : poste de pentesteur ou d'opérateur Red Team junior.** Ton alternance ne t'apportera aucune expérience offensive. La spécialisation évasion et développement d'outils demande, à mon avis, trois à cinq ans de plus.

2. Calendrier de référence



Calendrier d'octobre 2026 à l'été 2028 (avis). Les éléments hachurés sont conditionnels ou optionnels. D1 à D7 sont les points de décision de la section 6. L'abonnement HackTheBox expire le 8 octobre 2027.

Semestre	Objectif	Formations et labs	Livrables et critère de réussite
S1 : oct. 2026 à janv. 2027	Réussir la BSCP sans perdre le fil du C.	BSCP. C et Sektor7 Essentials à 2 h 30 par semaine jusqu'à mi-décembre, puis pause. Labs : Push, Sidecar, un petit Mini Pro Lab.	Deux examens blancs BSCP réussis avant fin janvier. Deux rapports de lab privés. Dépôt d'exercices en C avec tests.
S2 : févr. à août 2027	Opérer discrètement avec un C2 et finir les bases du développement.	CRTO (examen en juin). RastaLabs, puis début de Shinra. Fin de Sektor7. Maldev Academy dès fin juin.	CRTO obtenu avant fin juin. Rapport RastaLabs relu par un pair. Premier projet C public avec tests et intégration continue. Premier article de blog.
S3 : sept. 2027 à janv. 2028	Comprendre les défenses de l'intérieur.	Fin de Maldev Academy. EDR Internals & Development. Fin de Shinra avant le 8 octobre. Reverse engineering (OpenSecurityTraining2). Candidatures dès janvier.	Deuxième projet logiciel. Notes sur l'architecture d'un EDR. Capacité d'expliquer à l'oral comment un EDR collecte sa télémétrie.
S4 : févr. à été 2028	Certifier l'évasion, finaliser le portfolio, trouver un poste.	CRTL (cours et lab de février à avril, examen en avril ou mai). Lab complémentaire selon la décision D7.	CRTL obtenu. Portfolio finalisé (deux projets, quatre articles). Au moins trois entretiens techniques avant juin 2028.

3. Ma semaine type

Capacité réelle : environ 13 h par semaine en moyenne, soit 550 à 600 h utiles par an (avis). Semaine d'entreprise : 15 h. Semaine d'école : 9 h 30. Le dimanche reste libre dans toutes les phases. Les blocs du lundi au vendredi démarrent à 18 h et ne dépassent jamais 21 h ; le samedi commence à 9 h (hypothèse). À partir de mi-décembre, le mardi est consacré à la BSCP.

Phase	Semaine d'entreprise (15 h)	Semaine d'école (9 h 30)
Oct. à mi-déc. 2026	BSCP 6 h, lab 5 h, C et Sektor7 2 h 30, école 1 h, revue 30 min	BSCP 4 h, lab 3 h, C 1 h, école 1 h, revue 30 min
Mi-déc. 2026 à début févr. 2027 (BSCP)	BSCP 8 h 30, lab 5 h (arrêt 3 semaines avant l'examen), école 1 h, revue 30 min	BSCP 6 h, lab 2 h, école 1 h, revue 30 min
Mi-févr. à juin 2027 (CRTO)	CRTO 4 h, lab 5 h, C et Sektor7 4 h, rédaction 1 h, école 30 min, revue 30 min	CRTO 3 h, lab 3 h, C 2 h, rédaction 30 min, école 30 min, revue 30 min
Juil. 2027 à janv. 2028 (Maldev, EDR)	Cours 4 h, lab 5 h, projet 2 h, reverse engineering 2 h, rédaction 1 h, revue 1 h	Cours 3 h, lab 3 h, projet 1 h 30, reverse engineering 1 h, revue 1 h
Févr. à été 2028 (CRTL)	CRTL 4 h, lab 5 h, projet 3 h, reverse engineering 1 h, rédaction et candidatures 1 h 30, revue 30 min	CRTL 3 h, lab 3 h, projet 2 h, candidatures 1 h, revue 30 min

Si l'école dépasse 1 h par semaine en moyenne, c'est le lab qui cède en premier, jamais le projet logiciel.

4. Labs à pratiquer

Base de calcul (avis) : 5 h de lab par semaine en entreprise et 3 h à l'école, soit 18 à 20 h par mois. Un lab à la fois. Rapports de lab toujours privés (règle HackTheBox).

Période	Lab	Heures (avis)	Pourquoi / condition
Oct. 2026	Push (HTB)	15 à 25	ClickOnce, SCCM, ADCS : angles peu couverts par le CRTE. Format court, compatible BSCP.
Nov. à mi-déc. 2026	Sidecar (HTB)	15 à 25	Infrastructure à clés publiques et persistance par certificats.
Mi-déc. 2026 à début janv. 2027	Reflection ou Tengu (HTB)	6 à 15	Arrêt total du lab trois semaines avant l'examen BSCP.
Mi-févr. à mai 2027	RastaLabs (HTB)	55 à 65 (plafond 60)	Utilisateurs simulés confirmés ; accès initial et opération en réseau. Version plafonnée (durée complète : 80 à 100 h).
Juin à sept. 2027	Shinra (HTB)	60 à 70 (plafond 65)	EDR sur tous les postes et SOC permanent : le plus aligné sur l'évasion. À finir avant le 8 octobre 2027.

Période	Lab	Heures (avis)	Pourquoi / condition
Oct. à déc. 2027	Ifrit (HTB)	40 à 60	Seulement si l'abonnement est renouvelé (décision D5) ; sinon construction du banc Ludus avec Elastic Defend (gratuit).
Févr. à mai 2028	Lab Red Team Ops II (CRTL)	60 à 80	Indispensable si tu choisis le CRTL. Prix actuel du lab incertain.
Mai à juin 2028	Lab CETP, CARTP ou Cybernetics	40 à 80	Optionnel, selon la décision D7. CARTP seul élargit ton profil au cloud (Entra ID, Azure).

À éviter : Dante, Genesis, Wreath et Hololive (trop faciles) ; Zephyr, Offshore, CRTA et CAPE (redondants avec CRTP et CRTE) ; Proving Grounds Practice (orienté CTF) ; Alchemy et Wanderer (hors axe) ; OSEP, cours Sektor7 suivants et cours XINTRA (redondants avec tes achats). Aucun achat non prévu au plan avant le prochain point de décision.

5. Combler chaque lacune

Lacune	Comment	Temps	Preuve attendue
Génie logiciel	C d'abord, puis sous-ensemble de C++ moderne (Rust après 2028). Documentation Win32. Avertissements maximaux, analyse statique, tests unitaires, intégration continue.	2 h 30 jusqu'à mi-déc. 2026, pause, puis 4 h dès mi-févr. 2027	Deux projets publics non offensifs ou orientés détection, avec tests, documentation et historique lisible.
Reverse engineering	OpenSecurityTraining2 (gratuit), Ghidra, x64dbg, crackmes.	2 h de juil. 2027 à janv. 2028, puis 1 h	Six analyses écrites ; suivre un composant d'EDR Internals dans un débogueur.
Rapports et notes de synthèse	Modèle de rapport type client, SysReptor (offre gratuite à contrôler). Une note de synthèse de deux pages par mois pour un décideur.	1 h	Quatre rapports relus d'ici août 2027 (privés) ; une note par mois relue par ton tuteur.
OPSEC	Examen CRTO, banc Ludus avec Elastic Defend, règles de détection publiques (Elastic, Sigma, MITRE ATT&CK).	Intégré au lab, environ 1 h	Journal de détection pour chaque lab dès Shinra : ce que la défense a vu, ce qu'elle aurait pu voir.

6. Points de décision datés

Code	Date	Décision	Option par défaut (avis)
D1	Fin nov. 2026	Maintenir l'examen BSCP en février ?	Oui si un examen blanc est réussi dans le temps imparti ; sinon décaler d'un mois au plus.
D2	Mi-févr. 2027	Quelle suite après la BSCP ?	CRTO, avec C et Sektor7 en parallèle (conditions du lab CRTO vérifiées).
D3	Mars 2027	Quelles preuves hors emploi, lesquelles publier ?	Publier uniquement après accord écrit de l'employeur ; sinon rapports privés partagés en entretien. Orienter un éventuel projet de M2 vers le Red Team.
D4	Juin 2027	CRTL ou CETP ?	CRTL. CETP seulement si nettement plus demandé dans 30 offres ciblées ou si un budget se libère.
D5	15 sept. 2027	Renouveler HackTheBox (expiration le 8 oct.) ?	Oui si Ifrit ou Cybernetics restent à faire ; sinon basculer sur Ludus.
D6	Mars 2028	Type d'employeur visé en priorité	Candidater en parallèle aux cabinets d'audit qualifiés PASSI et aux équipes internes bancaires.
D7	Avril 2028	Lab CETP, lab CARTP ou rien ?	CARTP si le cloud apparaît dans plus d'un tiers des offres ; CETP en 60 jours seulement si le CRTL est acquis et le budget le permet.

7. Positionnement sur le marché

- **Intitulés :** Opérateur Red Team, Red Teamer Pentester, Ingénieur Red Team ; en anglais Red Team Operator, Offensive Security Engineer, Adversary Emulation. Sur un CV, préfère « développement d'outils offensifs » ou « capacités d'émulation d'adversaire » à « développement de maliciels », surtout pour un employeur public.

- **Employeurs :** cabinets PASSI (Synacktiv, XMCO) et équipes internes de banques et assurances, portées par DORA et les tests de pénétration fondés sur la menace. Les salaires relevés vont de 45 000 à 80 000 € selon l'expérience exigée.
- **Niche :** marché saturé au niveau débutant, en pénurie au niveau confirmé (source faible). La combinaison Active Directory, discrétion et développement de ses propres outils est plus rare. Pitch recommandé : un opérateur qui sait comment un parc est administré et surveillé.
- **Preuves :** deux projets logiciels propres valent plus qu'un dépôt d'outils offensifs copiés. Une seule présentation solide en 2028 suffit.
- **À vérifier :** toute publication pendant ton contrat peut nécessiter l'accord de ton employeur : renseigne-toi avant de publier.

8. Risques

Risque	Signal d'alerte	Réaction
Surcharge	Deux semaines consécutives sous 70 % des heures prévues, dimanche entamé, fatigue persistante.	Supprimer le lab en premier (passer aux Mini Pro Labs), garder le cours et le projet. Ne jamais sacrifier le dimanche libre ni les deux semaines de congés d'été.
Dispersion	Plus d'un cours, d'un lab ou d'un projet ouvert ; achat non prévu ; lab abandonné avant 70 %.	Geler tout achat jusqu'au prochain point de décision. Terminer ou abandonner explicitement ce qui est ouvert.
Échec à la BSCP	Examen blanc non réussi fin novembre, ou échec en février.	Décaler d'un mois au plus ; en cas d'échec, une seule reprise sous six à huit semaines (99 $ selon une source tierce, à confirmer), CRTO à 2 h par semaine entre-temps.
Aucun offensif en alternance	Aucune convocation après six mois de recherche (dès janvier 2028).	Élargir au pentest généraliste et aux équipes de détection ou d'audit, puis revenir à l'offensif après un ou deux ans.

Autre point : l'examen BSCP exige une licence Burp Suite Professional active. Vérifie la tienne dès octobre.

9. Budget prévisionnel (hors achats déjà faits)

Poste	Prix trouvé	Fiabilité	Quand
Cours Red Team Ops II (CRTL)	399 £	Page non datée	Janvier 2028
Lab Red Team Ops II	15 £ par mois pour 40 h (2023)	Incertain	Février 2028
Lab CETP (optionnel)	649 $ pour 60 jours	Retour d'avril 2026	Mai 2028 si D7
Renouvellement HackTheBox (optionnel)	490 $ par an (HTB PRO)	Confirmé ; prix de ta formule historique non vérifié	8 octobre 2027 si D5
Lab CARTP (optionnel)	Non trouvé	Incertain	Mai ou juin 2028 si D7
Reprise BSCP (si échec)	99 $	Source tierce	Mars ou avril 2027

10. Ce que j'attends de toi

1. **Vérifier trois informations que je n'ai pas pu obtenir :** les heures, la date d'expiration et le nombre de tentatives d'examen du lab CRTO ; le prix de renouvellement de ton abonnement HackTheBox historique face à HTB PRO ; les prérequis du cours EDR de Maldev Academy. Le calendrier des labs et les décisions D2 et D5 en dépendent.
2. **Trancher dès maintenant sur l'OSINT :** arrêter et réaffecter l'heure au C. C'est le seul changement à appliquer avant même la BSCP.

Informations que tu m'as données le 14 octobre 2026 et que je n'ai pas pu vérifier : abonnement HackTheBox actif jusqu'au 8 octobre 2027 avec accès aux Pro Labs et Mini Pro Labs ; lab CRTO inclus dans ton achat ; cours EDR édité par Maldev Academy ; contrat d'apprentissage de deux ans au ministère sans activité offensive ; pas de mémoire ni de soutenance en M2 ; fin du travail à 16 h 30, retour vers 17 h 15, travail possible jusque vers 21 h. Prix et contenus issus d'extraits de recherche consultés le 14 octobre 2026 (pages des sites inaccessibles) ; sources détaillées dans le plan complet.